

♦ نموذج استرشادي معبأً · الكيمياء ١ – أول ثانوي (مسارات) ♦

اسم المعلم	المادة	الكيمياء	الصف/الشعبة	أول ثانوي / ٢	التاريخ	الحصة	٥
موضوع الدرس	تركيب الذرة وتطور نماذجها	١ من وحدة تركيب الذرة	نسبة الإنجاز	% ١٠	زمن الحصة	د ٤٥	عدد الطلاب ٢٨

المجال ١ · التخطيط وتجهيز بيئة التعلم — يقابله في الاستمارة المجال ١							
السؤال الأساسي	كيف عرف العلماء تركيب شيء لا تراه أقوى المجاهر؟ وما الذي غير فهمنا للذرة؟						
أسئلة الوحدة	١ كيف تطور نموذج الذرة عبر الزمن؟ ٢ لماذا يُعَدُّ العلم نماذج كَمَا ظهر دليل جديد؟						
أسئلة المحتوى	١ ما جسيمات الذرة الثلاثة وشحناتها ومواقعها؟ ٢ بِمَ اختلف نموذج رذرفورد عن نموذج طومسون؟ ٣ احسب عدد النيوترونات لذرة عددها الذري ١١ وعددها الكتلي ٢٣.						
الهدف المعرفي	١ يذكر جسيمات الذرة الثلاثة بشحناتها ومواقعها. ٢ يوضح الفرق بين نمودي طومسون ورذرفورد ودليل كلٍ منهما.						
الهدف المهاري	١ يحسب عدد البروتونات والنيوترونات والإلكترونات من العدد الذري والكتلي. ٢ يرسم نموذجاً لذرة عنصراً معطى.						
الهدف الوجداني	١ يقدر منهج العلم في تعديل النموذج عند ظهور الدليل. ٢ يلتزم بقواعد السلامة في المختبر.						
الاتجاه التدريسي	☐ حل المشكلات والمشاريع ☐ التعليم المتميز ☒ التفكير الناقد والإبداعي ☐ التقويم من أجل التعلم ☐ التقنية والذكاء الاصطناعي ☐ القيم وبناء الشخصية						
عرض الأهداف	☒ على السبورة ☒ على الشاشة ☐ معلنة شفهيّاً في بداية الحصة						
الإستراتيجية	☒ تعلم تعاوني ☒ استقصاء ☐ مشروعات ☐ حل مشكلات ☐ لعب أدوار ☐ أخرى:						
مصادر التعلم	☐ سمعي ☒ بصري ☐ حسي/محسوسات ☒ فيديو ☒ مختبر افتراضي ☐ Flash cards ☒ أدوات مادية						
دعامات البيئة	☐ مصدر للقراءة والكتابة في الصف ☒ مصدر أو محسوس للحساب ☒ مقاعد مهيأة للعمل التعاوني						
أوراق العمل	☒ فردية ☐ زوجية ☒ مجموعات تعاونية ☒ مستويات متدرّجة						

التهيئة	التنفيذ	التقويم	الغلق	المجموع = زمن الحصة
د ٥	د ٢٥	د ١٠	د ٥	د ٤٥

ومن زمن التنفيذ — داخله لا يُضافان إليه:

زمن الأولى بالرعاية	زمن الموهوبين
د ٨	د ٨

المجالان ٢ و ٣ · العرض وإدارة الحصة · مشاركة المتعلمين واندماجهم — يقابله في الاستمارة المجالان ٢ و ٣			
المرحلة	ما يفعله المعلم	ما يفعله المتعلم — فعل يُرى	نمط العمل وتقويمه
التهيئة مدخل الحصة الزمن: ٥ د	يعرض صندوقاً مغلفاً ويسأل: كيف تعرف ما بداخله دون فتحه؟ ثم يربطها بتجربة رذرفورد ويعلن الهدفين.	يقترح طريقة للاستدلال، ويكتبها في دفتره بجملته واحدة.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الأول الزمن: ١٨ د	يعرض مقطعاً لتجربة رقاقة الذهب، ويوزع بطاقات النماذج على المجموعات، ويتابع ويسأل: ما دليل كل نموذج؟	ترتب المجموعة النماذج زمنياً، ويكتب كل طالب دليلاً واحداً أسقط النموذج السابق.	☐ فردي ☐ ثنائي ☒ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي
النشاط الثاني الزمن: ١٧ د	يشغل محاكاة «بناء ذرة»، ويوزع ورقة حساب الجسيمات، ويسلم المهمة المكثفة والإثرائية.	يحسب كل طالب جسيمات خمسة عناصر، ويتحقق منها بالمحاكاة، ويصوّب مع زميله.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☒ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☐ تقويم بنائي ☒ علاجي
الغلق علم بالقلم الزمن: ٥ د	يعرض عنصراً جديداً ويطلب حساب جسيماته، ويستمع لثلاثة طلاب، ثم يحدد مهمة المنصة.	يكتب على بطاقة الخروج: الجسيمات الثلاثة · شحنة كلٍّ · وفرقاً بين نمودجين.	☒ فردي ☐ ثنائي ☐ جماعي ☐ تقويم ذاتي ☐ تقويم أقران ☒ تقويم بنائي ☐ علاجي

المجالان ٢ و ٣ · تابع: التمايز والتحفيز والربط بالحياة — يقابله في الاستمارة المجالان ٢ و ٣

المهمة المكيفة	للفئات الأولى بالرعاية — ما هي، ولن، ومتى تُسَلَّم: بطاقة فيها جدول جاهز (البروتون/النيوترون/الإلكترون) بثلاثة أعمدة ناقصة ومثال محلول — لخمس طلبة في النشاط الأول.
المهمة الإثرائية	للسريعي التعلم والموهوبين — تنبئ تفكيراً أعلى لا مزيداً من التمارين: قارن بين نماذج طومسون وذرغورد وبور في جدول من ثلاثة معايير، ثم بين أي تجربة أسقطت كل نموذج.
التحفيز والمشاركة	☒ تعزيز لفظي محدد ☐ منافسة/لعبة ☐ احتفاء بالمنجز ☒ توزيع الأدوار بالأسماء ☒ أسئلة لمن لم يشارك
الربط بالحياة	مثال أو تطبيق من حياة الطلاب: كاشف الدخان ومصدره المشع · استعمال النظائر في الطب · ملصقات السلامة الإشعاعية.

المجال ٤ · المهارات المستهدفة — يقابله في الاستمارة المجال ٤

القراءة والكتابة	☒ نص يقرؤه الطلاب ☒ كتابة إجابة أو جملة
المهارات العددية	☒ حساب ينقذه الطلاب ☒ قراءة بيانات
مهارات التفكير	☒ ناقد: تحليل · استنتاج · تقويم ☐ إبداعي: طلاقة · مرونة · أصالة ☐ حل مشكلات
نشاط التفكير	السؤال أو المهمة التي تنبئ التفكير: لو ارتدت كل جسيمات ألفا في تجربة رذرغورد، فما النموذج الذي كان سيُستنتج؟ ولماذا؟

المجال ٥ · التقنية والتعلم الإلكتروني — يقابله في الاستمارة المجال ٥

أدوات التقييم	☒ Quizizz ☐ Wordwall ☐ Socrative ☐ Nearpod ☐ Kahoot ☐ أخرى:
توظيف التقنية	☒ الأداة بيد الطالب ☒ محتوى إلكتروني للدرس ☒ سبورة ذكية ☐ دعم من يتعثر
المهمة على المنصة	اسم المنصة والمهمة المستدة: منصة مدرستي: محاكاة «بناء ذرة» يضبط فيها الطالب الجسيمات ويتحقق من العنصر الناتج.

المجال ٦ · التقويم والتغذية الراجعة — يقابله في الاستمارة المجال ٦

التقويم التشخيصي	سؤال أو نشاط قبلي يكشف المعرفة السابقة: سؤال قبلي: ما أصغر وحدة في المادة تحمل خواص العنصر؟ وما مكوناتها التي تعرفها؟
التقويم البنائي	بعد كل هدف — الأداة: بعد الهدف الأول: بطاقات (شحنة/موقع) على السيورات الصغيرة · بعد الهدف الثاني: حساب سريع لعدد النيوترونات.
الذاتي والأقران	☒ تقويم ذاتي ☒ تقويم أقران الأداة أو المعيار: سلّم تقدير: حددت الجسيمات · حسب الأعداد صحيحة · فسرت الفرق بين النموذجين.
التغذية الراجعة	اللحظة التي يوظف فيها الطالب الملاحظة لتحسين عمله: بعد نشاط الحساب: يصوّب الطالب العنصر الذي أخطأ في نيوتروناته ويكتب أين وقع الخطأ.
التقييم الختامي	١ س اذكر جسيمات الذرة بشحناتها ومواقعها. ٢ س ذرة عددها الذري ١٧ وعددها الكتلي ٣٥ — احسب نيوتروناتها.
أسئلة تفكير عليا	٣ س لماذا لا تؤثر كتلة الإلكترون في العدد الكتلي؟ ٤ س ما الدليل التجريبي الذي جعل النواة ضرورية في النموذج؟

المجال ٧ · بناء شخصية الطالب — يقابله في الاستمارة المجال ٧

قيمة الأسبوع	وربطها بمحتوى الدرس: التواضع العلمي: النموذج يُعدّل بالدليل لا بالرأي — تربط بمقارنة النماذج.
مهارة التلخيص	☐ SRKW ☐ التلخيص الشفهي ☐ علم بالقلم ☒ خرائط المفاهيم
مهارة الغلق	☒ التعبير أمام الزملاء ☐ تمثيل أدوار ☐ تقييم أقران ☒ نقاشات ختامية

المجال ٨ (مهارات المعلم وقدراته) يُرصد في الزيارة ولا يُحضّر. مصدر الدرس: وحدة تركيب الذرة — درس تطور نماذج الذرة وجسيماتها، من مقرر الكيمياء ١ للسنة الأولى المشتركة.

توقيع المعلم	الوكيل التعليمي	المشرف المختص	مدير المدرسة